Steam_Tec *Elec'*

Par Entech

# *Manuel d'utilisation*

Entech

Nettoyeur et désherbeur vapeur

***ENTECH SAS -ZA du Moulin 88140 BULGNEVILLE***
***Téléphone SAV : 06-81-67-64-30***
***Commandes pièces détachées (par mail) : entech.sarl@wanadoo.fr***

# Index


*Certificat de conformité* *P.4*

*1- Généralités : qu'est-ce que la STEAM_Tec ?* *P.5*

*2- Avant d'utiliser la STEAM_Tec :* *P.6*

*3- Etapes de mise en marche :* *P.7*

**4 -** *Arrêt de la machine :* *P.10*

**5 -** *Précautions à prendre :* *P.11*

*6- Entretien quotidien et hebdomadaire :* *P.14*

*7- Entretien régulier :* *P.15*

**8-** *Stockage de votre STEAM_Tec* **:** *P.16*

*9- Tableau d'assistance au dépannage* **:** *P.17*

**ANNEXES :** *P.21*

**DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR LES MACHINES**
**( Directive 2006/42/CEE, Article R4311-4 Annexe I, Titre I )**

**Fabricant :** **ENTECH SAS**
**88 140 BULGNEVILLE**

**Déclare ci-après que :** **L'appareil de nettoyage et de désherbage à vapeur d'eau**
**STEAM_Tec**
**N° de série ST XXXXXX**

- **est conforme aux dispositions de la Directive 'Machine' (Directive 2006/42/CEE), modifiée, et aux législations nationales la transposant.**
- **Est conforme aux dispositions des Directives CEE suivantes :**

  ~ **2014/35 CE**
  ~ **2014/30 CE**

**et déclare par ailleurs que :**

**Les (parties / paragraphes) suivants des normes harmonisées ont été appliquées :**

~ **EN 12100.1**
~ **EN 12100.2**
~ **EN 13857**
~ **EN 13854**
~ **EN 13849**

**Fait à Bulgnéville,**
**Le**
**ENTECH SAS, Le Président**

**Rapport d'assistance technique**
**de mise en conformité n° 1931677**

## ***1- Généralités :*** *qu'est-ce que la STEAM_Tec ?*

La STEAM_Tec est une machine produisant de la vapeur d'eau sous pression créée pour le désherbage thermique et le nettoyage extérieur.

Le nettoyage s'effectuera grâce aux lances spéciales, pour débarrasser toute surface de traces, mousses, lichens, champignons, pollution ou algues, très efficace sur la plupart des sources de salissures (y compris les chewing-gums et certaines catégories de graffitis).

La destruction des mauvaises herbes, adventices, mousses, algues, etc… est effectuée grâce à l'effet de la vapeur d'eau en pression sous les cloches de désherbage (accessoires de désherbage), par déplacement sur la surface à traiter.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages découlant de :

- Inobservation du contenu du présent manuel
- Utilisation de la STEAM_Tec différente de celles exposées dans ce manuel
- Utilisation contraire aux réglementations en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents du travail
- Altération des dispositifs de sécurité et de limitation de la pression maximum de fonctionnement
- Assemblage et installation incorrects (non effectués par ses soins)
- Manipulation seul (162Kg)

La STEAM_Tec doit être impérativement utilisée à l'air libre, dans des conditions climatiques correctes (T°c > 0°c et pas de forte pluie), par des personnes familiarisées et formées à son fonctionnement.

## 2- ***Avant d'utiliser la STEAM_Tec :***

2-1 : Lire attentivement le présent manuel d'utilisation et se familiariser avec toutes les commandes.

2-2 : Ne jamais permettre aux enfants ou à toutes autres personnes non autorisées d'utiliser la machine, ou de rester dans le rayon de travail de la STEAM_Tec.

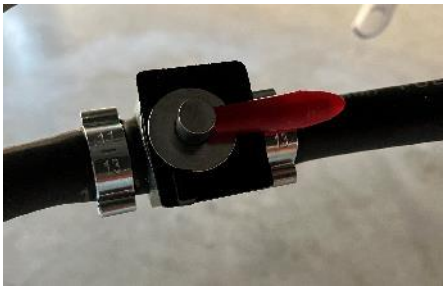
2-3 : Porter des vêtements de protection appropriés. Ne jamais utiliser la STEAM_Tec pieds nus ou en sandales, porter un pantalon long, des chaussures de sécurité ainsi qu'une paire de gants isolants et résistants aux hautes températures. Les protections individuelles auditives ne sont pas obligatoires (68dB) mais doivent impérativement être utilisées en cas de gêne ressentie par l'utilisateur.

2-4 : Vérifier l'étanchéité de tous les branchements et de tous les raccords de tuyaux.

2-5 : Raccorder le tuyau d'eau ou remplir le réservoir d'eau avec de l'eau propre (sans matière en suspension) en passant par le filtre.
En cas de branchement en direct sur le bac tampon anticalcaire, s'assurer du remplissage du réservoir avec l'antitartre spécifique (réf. ANTITARTRE) et du bon fonctionnement de la pompe doseuse.
En cas d'utilisation d'un réservoir ou citerne, ajouter dans la réserve d'eau directement l'antitartre spécifique (réf. ANTITARTRE) ou à défaut de l'acide acétique à 60% (Réf. ANTICAL- *Cf fiche de sécurité du produit fournie en annexe*) pour un taux de dilution jusqu'à 1/1000 (1L pour 1000 Litres d'eau) à chaque remplissage en fonction de la dureté de l'eau.
En utilisation préventive, cela évitera le dépôt de calcaire dans le circuit d'eau.

Ne jamais insérer d'autres produits quels qu'ils soient dans le circuit d'eau.

2-6 : Remplir le réservoir de carburant avec du gasoil de préférence ou du GNR.
Vérifier l'ouverture du robinet à carburant.
Manipuler le carburant avec prudence, ne pas fumer, ne pas faire le plein lorsque la machine est en marche.



## *3- Etapes de la mise en marche :*

3-1 : Ouvrir la vanne d'alimentation en eau

Ouvrir la vanne de sortie de vapeur qui va être utilisée (préalablement reliée à un accessoire) et fermer celle qui ne sera pas utilisée

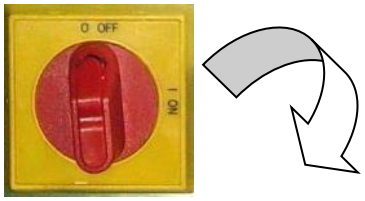
Vérifier la position du commutateur de démarrage de la pompe anticalcaire en fonction du mode d'approvisionnement en eau (ON si branchement en direct sur Bac Tampon anticalcaire, OFF si branchement par Citerne)

Vérifier le bon positionnement des robinets d'alimentation de la machine en fonction du mode d'alimentation.

3-2 : Brancher la machine sur le secteur à la prise en façade grâce à l'adaptateur fourni avec la STEAM_Tec Elec'. (Si vous utilisez une rallonge électrique, utilisez une section de 2,5 mm² minimum et déroulez-la intégralement). La prise électrique de raccordement doit être dédiée avec un disjoncteur de 16A.

Attention, si vous utilisez un groupe électrogène pour alimenter la machine, la puissance minimale requise du groupe est de 6 Kva (groupe régulé).

3-3 : Mettre sous tension le système vapeur :




3-4 : Si la STEAM_Tec est équipée d'un enrouleur pour le flexible haute-pression, dérouler le tuyau en totalité pour éviter qu'il accumule la chaleur et qu'il surchauffe. Ne jamais laisser deux tours de tuyaux superposés l'un sur l'autre sur le tambour en fonctionnement.

3-5 : Régler la pression de l'eau de 10 à 60 bars grâce à la molette de réglage située sur le dessus de la pompe. La pression doit être réglée tout en appuyant sur la gâchette de l'accessoire. Toujours faire un test sur le support pour déterminer les bons réglages sans détérioration.

***Molette de réglage de la pression d'eau***
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression

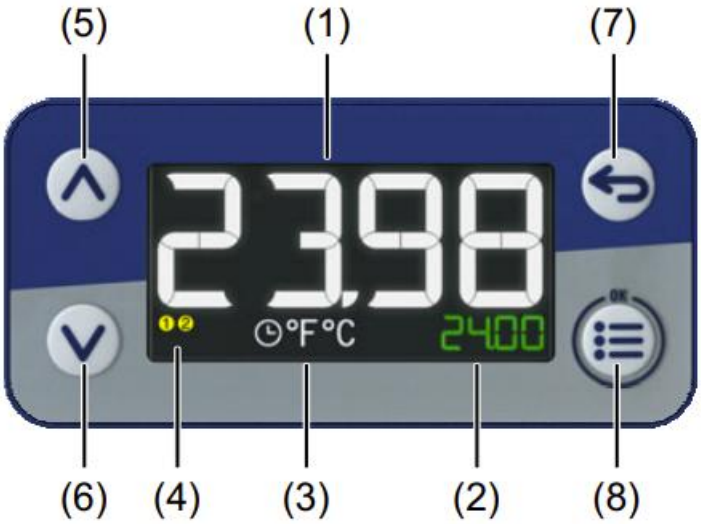
Contrôler sur le manomètre au tableau de bord, la pression à laquelle la pompe est réglée.

**Manomètre de pression**

3-6 : Régler la température à l'aide des touches de programmation digitales :

- « Menu/ok » : affichage Menu
- « Menu/ok » : affichage « consigne »
- « Menu/ok » : la consigne clignote, vous pouvez la régler avec les touches ∆(+) et ∇(-) de 0 à 150°C. Régler la température souhaitée
- « Menu/ok » : Consigne validée, elle ne clignote plus
- « Retour » 2 fois pour revenir à l'affichage de la température actuelle

(1) Température de l'eau
(2) Consigne de température
(3) Unité température
(4) Jaune : chauffe demandée par la sonde électronique
(5) Augmentation consigne
(6) Diminution Consigne
(7) Retour
(8) Menu/Ok




Toujours tester la température tolérée par le support.
La température n'augmente qu'en faisant circuler l'eau et avec une consigne programmée.

3-7 : Pour le nettoyage, approcher la buse le plus proche possible du support à nettoyer sans détérioration, adapter la vitesse, les mouvements et la distance pour laisser travailler la vapeur de façon homogène.

Pour le désherbage, déplacer l'accessoire de désherbage sur la surface à traiter à une vitesse maximum de 2 kms / h pour un effet optimum. 5 à 6 passages seront nécessaires la première année pour l'obtention du résultat, + ou – 4 les années suivantes. Bien raisonner les passages pour optimiser le désherbage.

1er passage : début de printemps ( à votre jugement )
2ème passage : dès les premières repousses (2 à 5 semaines après le 1er)
3ème passage : à votre jugement (La première année ou selon les conditions climatiques, 2 autres passages peuvent être nécessaires).
Dernier passage : fin octobre, début novembre (afin d'assainir le sol avant l'hiver)

## 4 – ***L'arrêt de la machine :***

4-1 : Ne jamais désaccoupler un accessoire de travail tant qu'il est encore en pression et/ou chaud.

4-2 : Toujours ***redescendre la programmation de la température à 0.***

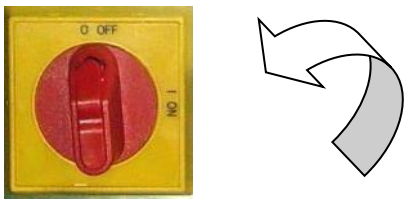
- « Menu/ok » : affichage Menu
- « Menu/ok » : affichage « consigne »
- « Menu/ok » : la consigne clignote, vous pouvez la régler avec les touches ∆(+) et ∇(-) de 0 à 150°C. (régler à 0)
- « Menu/ok » : Consigne validée, elle ne clignote plus
- « Retour » 2 fois pour revenir à l'affichage de la température actuelle

Faire circuler l'eau pour refroidir, attendre que la température réelle de l'eau dans le circuit passe en dessous de 30 ° C. Si vous souhaitez changer d'accessoire, vous pouvez le faire en toute sécurité. Fermer le robinet de sortie vapeur, libérer la pression qui se trouve encore dans le circuit d'eau en appuyant sur la gâchette de l'accessoire qui était en service.

4-3 : Vidange de l'eau présente dans la machine et coupure de l'alimentation électrique.

En fin d'utilisation de la machine, couper l'arrivée d'eau et laisser tourner la machine le temps de la vider.

Mettre en position arrêt 'OFF' le contacteur du système vapeur dès changement de bruit de la pompe




Débrancher la prise.

4-4 : Après l'arrêt total du STEAM_Tec, libérer la pression qui se trouve encore dans le circuit d'eau en appuyant sur la gâchette de l'accessoire qui était en service. (en cas d'oubli, risque d'endommagement de la pompe et du système de chauffe). Vider l'eau présente dans les accessoires utilisés et les nettoyer.

## 5 - ***Précautions particulières :***

• Ne pas entrer en contact sans protection, avec des parties chaudes de la STEAM_Tec :

- échappement chaudière
- parties métalliques des accessoires

Risque de brûlure.

• Ne jamais dévisser les raccords ou désaccoupler les accessoires tant que la machine est en marche (chaude et/ou en pression).

• Ne jamais travailler avec les portes ouvertes.

• Les outils de travail doivent impérativement être tournés vers le sol, il est interdit de mettre en contact ou de diriger les buses de pulvérisation vers les parties du corps.

• Présence de courant électrique 220 V dans la STEAM_Tec, danger d'électrocution. Débrancher le câble d'alimentation 220 V secteur avant d'intervenir sur les parties électriques. Les personnes non habilitées ne doivent jamais intervenir à l'intérieur du capot moteur.

• Ne pas laisser la STEAM_Tec en marche avec de la température et de la pression plus de 5 minutes sans utilisation.

Dans ce cas, descendre la température réelle en dessous de 30°C et arrêter la machine.

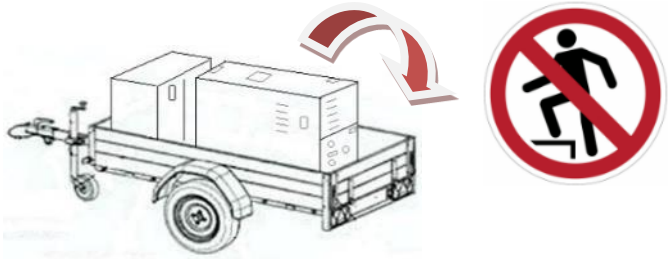
• Les marches-arrêts répétés (impulsions au pistolet) peuvent entraîner une usure prématurée du matériel.

• **EN CAS DE PROBLEME OU DE DISFONCTIONNEMENT**
**ARRETER IMMEDIATEMENT LA MACHINE**
**EN APPUYANT SUR LE COUP DE POING**
**ARRET D'URGENCE**

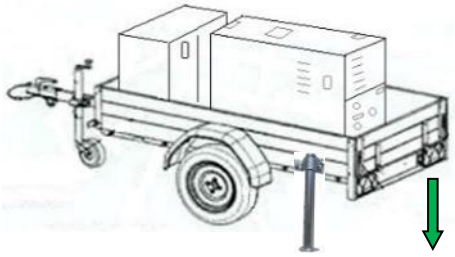
## 5 A –*STEAM_Tec monté sur remorque:*

• En tout premier lieu, se référer à la notice constructeur spécifique à l'utilisation et à l'entretien de la remorque. (Manuel fourni en annexe du manuel d'utilisation de la STEAM_Tec).

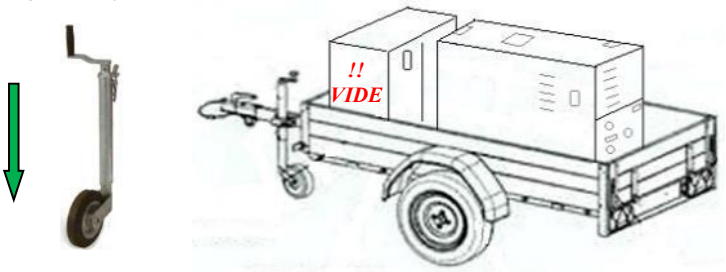
• Ne pas monter à l'arrière de la remorque quand elle est dételée : risque de basculement de l'ensemble.



• Si la remorque en est munie, mettre impérativement en place les béquilles arrière avant de dételer la remorque.

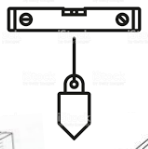


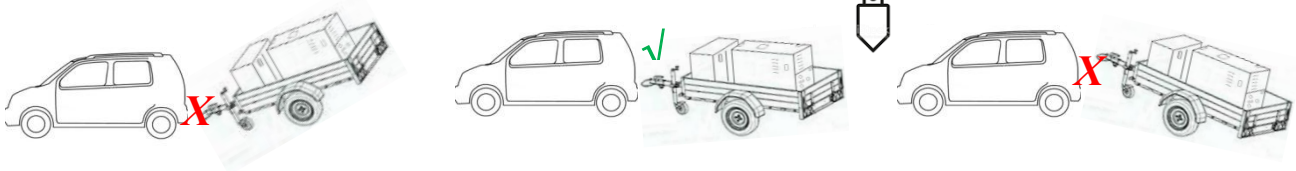
• Toujours atteler et dételer l'ensemble citerne vide. Stocker citerne vide (pas de poids sur la roue jockey).




• Lors de l'attelage, vérifier le curseur de la tête d'attelage, vert Ok.
Accrocher le câble de rupture.

• Dételer et tracter l'ensemble de niveau





## 5 B – ***Manutention d'une STEAM_Tec montée sur châssis SKID :***

Si votre STEAM_Tec est montée sur un châssis indépendant (amovible), ci-dessous les précautions particulières à prendre pour la manutention de l'ensemble :

- Manipuler les châssis au moyen d'un palan ou d'un chariot élévateur (par des personnes habilitées) aux endroits prévus à cet effet.

## 5 C – ***Manutention d'une STEAM_Tec montée sur roulettes:***

Si votre STEAM_Tec est montée sur 4 roulettes :

- Déplacer la STEAM_Tec à deux mains et de préférence à deux.
- Rouler l'ensemble sur une surface plane, attention aux pentes et devers.
- Mettre les freins quand la machine est en place avant de mettre en route la machine

## 5 D – ***Manutention d'une STEAM_Tec montée sur châssis escamotable :***

Si votre STEAM_Tec est montée sur un châssis escamotable :

- Ne pas surcharger le châssis
- Vérifier le bon positionnement (enclenché) du châssis avant utilisation de la machine
- Mettre en place le verrouillage (goupille) lorsque la machine n'est pas utilisée

## *6- Entretien quotidien et hebdomadaire :*

| *Activités QUOTIDIENNES - STEAM_Tec'Elec* |
|---|
| Remplir le réservoir Anticalcaire ou alimenter la citerne |
| Remplir le réservoir de diesel |
| Vérifier l'état des filtres d'alimentation en eau |
| Vérifier l'absence de fuites |
| Vérifier l'arrêt du voyant vert quand on relâche la gâchette.<br>Si ce n'est pas le cas, nous contacter. |
| Nettoyer les accessoires en fin de journée |
| Vidanger l'eau de la machine et de la citerne |
| Stocker à l'abri du gel si besoin |

| *Activités HEBDOMADAIRES - STEAM_Tec'Elec* |
|---|
| Nettoyer le(s) filtre(s) de l'alimentation en eau |
| Vérifier le filtre entrée pompe (couvercle vert) |
| Vérifier le filtre à carburant |
| Vérifier le niveau d'huile de la pompe |

# *7 - TABLEAU D'ENTRETIEN*
## *A remplir à chaque intervention*

***Entretien REGULIER - STEAM_Tec'Elec***

| | Vidanger l'huile de la pompe* | Nettoyer Filtre entrée pompe | Changer filtre à carburant | Nettoyer les buses de diffusion vapeur | Changer les joints de flexibles | Vérifier l'entartrage de la machine | Faire un détartrage de la STEAM_Tec** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50h | | | | | | | |
| 100h | | | | | | | |
| 200h | | | | | | | |
| 300h | | | | | | | |
| 400h | | | | | | | |
| 500h | | | | | | | |
| 600h | | | | | | | |
| 700h | | | | | | | |
| 800h | | | | | | | |
| 900h | | | | | | | |
| 1000h | | | | | | | |
| 1100h | | | | | | | |
| 1200h | | | | | | | |
| 1300h | | | | | | | |
| 1400h | | | | | | | |
| 1500h | | | | | | | |
| 1600h | | | | | | | |
| 1700h | | | | | | | |
| 1800h | | | | | | | |
| 1900h | | | | | | | |
| 2000h | | | | | | | |
| 2100h | | | | | | | |
| 2200h | | | | | | | |
| 2300h | | | | | | | |
| 2400h | | | | | | | |
| 2500h | | | | | | | |
| 2600h | | | | | | | |
| 2700h | | | | | | | |
| 2800h | | | | | | | |
| 2900h | | | | | | | |
| 3000h | | | | | | | |
| 3100h | | | | | | | |
| 3200h | | | | | | | |
| 3300h | | | | | | | |
| 3400h | | | | | | | |
| 3500h | | | | | | | |

* : L'huile usagée doit être éliminée correctement et pas rejetée dans la nature.

** : En fonction de la dureté de l'eau, la fréquence nécessaire au détartrage peut fortement varier.

| *Entretien PONCTUEL - STEAM_Tec'Elec* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 700h ou 1 an | 1400h ou 2 ans | 2100h ou 3 ans | 2800h ou 4 ans | 3500h ou 5 ans | 4200h ou 6 ans |
| Changer les buses des accessoires | | | | | | |
| Changer Filtre alimentation en eau | | | | | | |
| Changer la sonde débit* | | | | | | |
| Changer les Clapets de pompe* | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| Changer la vanne de régulation* | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| Changer le clapet du raccord de sortie* | | | | | | |
| Joints de piston* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Vérifier les câbles et capuchons d'électrodes | | | | | | |
| Nettoyer le brûleur* | | | ■ | | | ■ |
| Changer le brûleur* | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| Vérifier le filtre à carburant pompe à fuel | | | ■ | | | ■ |
| Changer la pompe à FUEL* | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| Vérifier l'intégrité du câblage électrique et les serrages sur l'ensemble de la machine* | ■ | ■ | | ■ | ■ | |

* : A faire réaliser par un technicien spécialisé

**Le non-respect du tableau d'entretien, ainsi que le non-respect du protocole d'utilisation de la STEAM_Tec entrainera la suppression de la garantie du matériel.**
**La STEAM_Tec est garantie 1 an sur l'intégralité de la machine ou au maximum 700 h, sauf extension prévue initialement dans le contrat de vente, mentionnée sur le devis et sur le bon de commande. (Cf. conditions générales de garantie)**

## ***8 Stockage de votre STEAM_Tec*** :

Il est impératif de stocker votre STEAM_Tec à l'abri et dans un local hors-gel.
Ne pas laisser d'eau stagner dans la citerne plus de 24 heures (risques de formation d'algues). Penser à faire un nettoyage de la citerne si besoin.
A l'hivernage, mettre l'ensemble du circuit hors gel grâce à un liquide spécifique pour cet usage**. (nous consulter)
** : Le liquide hors-gel usagé doit être éliminé correctement et pas rejeté dans la nature

## 9- ***Tableau d'assistance au dépannage :***

| Problème | Possibilités | Que faire… |
|---|---|---|
| Pas de pression à la **pompe**<br><br>ET<br><br>le moteur électrique ne tourne pas | - Le moteur électrique n'est plus alimenté en électricité<br><br>- La pompe ne détecte aucun débit<br><br>- La pompe est restée en pression<br>- Le condensateur est trop faible | - Vérifier le disjoncteur de la « maison »<br>- Vérifier que l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché<br>- Vérifier l'interrupteur sur le moteur électrique<br>- Vérifier le disjoncteur principal<br>- Vérifier le disjoncteur de la pompe<br>- Vérifier le condensateur<br><br>- Déterminer d'où vient l'obstruction au passage d'eau en amont<br><br>- Dégager la pression en appuyant sur la gâchette<br>- Changer le condensateur |
| Pas de pression à la **pompe**<br><br>ET<br><br>le moteur électrique tourne | - Le robinet de sortie de citerne ou d'alimentation est fermé<br>- La cuve est vide<br>- Le filtre à l'entrée de la pompe ou celui de la sortie de citerne est bouché ou saturé<br>- Disfonctionnement du flotteur du bac anticalcaire<br>- La pression est réglée à 0 bar<br>- Les clapets de pompe sont collés ou coincés par une impureté | - Ouvrir le robinet<br><br>- Faire le plein d'eau<br>- Nettoyer le filtre<br><br>- Vérifier le fonctionnement du flotteur<br>- Monter la pression avec la molette de réglage<br>- Démonter les clapets et les manœuvrer délicatement |

| Problème | Possibilités | Que faire… |
|---|---|---|
| La **chaudière**<br>ne fonctionne pas<br>ET<br>le voyant vert est allumé | - Le robinet à carburant est fermé<br>- Le réservoir de carburant est vide<br>- Le filtre à carburant est colmaté<br>- La bobine d'allumage est débranchée<br>- Le fuel n'arrive pas au gicleur<br>- Les électrodes du brûleur sont encrassées ou défectueuses<br>- La bobine d'allumage est défectueuse | - Ouvrir le robinet<br>- Mettre du carburant<br>- Changer le filtre<br>- Vérifier le circuit électrique<br>- Vérifier le circuit de carburant (filtres, pompe à fuel, électrovanne et gicleur)<br>- Nettoyer ou changer les électrodes<br>- Changer la bobine |
| La **chaudière**<br>ne fonctionne pas<br>ET<br>le voyant vert est éteint | - Problème de débit d'eau<br>- La température réglée sur le cadran digital n'est pas suffisamment haute<br>-La sonde de débit d'eau est défectueuse (Tester pour valider)<br>- La sonde de sécurité mécanique de température est défectueuse ou en action de sécurité car la chaudière a dépassé les 165° | - Voir rubrique « pas de pression à la pompe et le moteur tourne »<br>- Augmenter la programmation à la température souhaitée<br>- Changer la sonde de débit<br>- Attendre que la sonde se réamorce automatiquement ou changer la sonde si elle est défectueuse |

| Problème | Possibilités | Que faire… |
|---|---|---|
| Pression Ok au manomètre mais pas ou peu de sortie d'eau aux accessoires | - Circuit colmaté par du calcaire<br>- Buses bouchées | - Détartrer la machine<br><br>- Démonter, nettoyer et/ou détartrer les buses et leur filtres |
| Le programmateur de température clignote | - Mauvaises informations reçues par le programmateur<br><br>- La sonde de température est défectueuse<br>- Les connections électriques ne sont pas bonnes | -Arrêter la machine et attendre quelques secondes avant de redémarrer<br>- Changer la sonde<br><br>- Vérifier les bornes derrière le programmateur |
| Le programmateur de température ne s'allume plus, ou s'allume en appuyant sur la façade. | - Les connections électriques ne sont pas bonnes<br><br>- Le programmateur est HS | - Vérifier les bornes derrière le programmateur<br>- Changer le programmateur |

Steam_Tec

Par Entech

# *Annexes :*


*Eclatés pièces & schémas électriques* *P. 22*
*FDS Acide acétique 60%* *P. 35*
*FDS Antitartre* *P. 41*
*Notice d'utilisation remorque BOEGLIN* *P. 44*

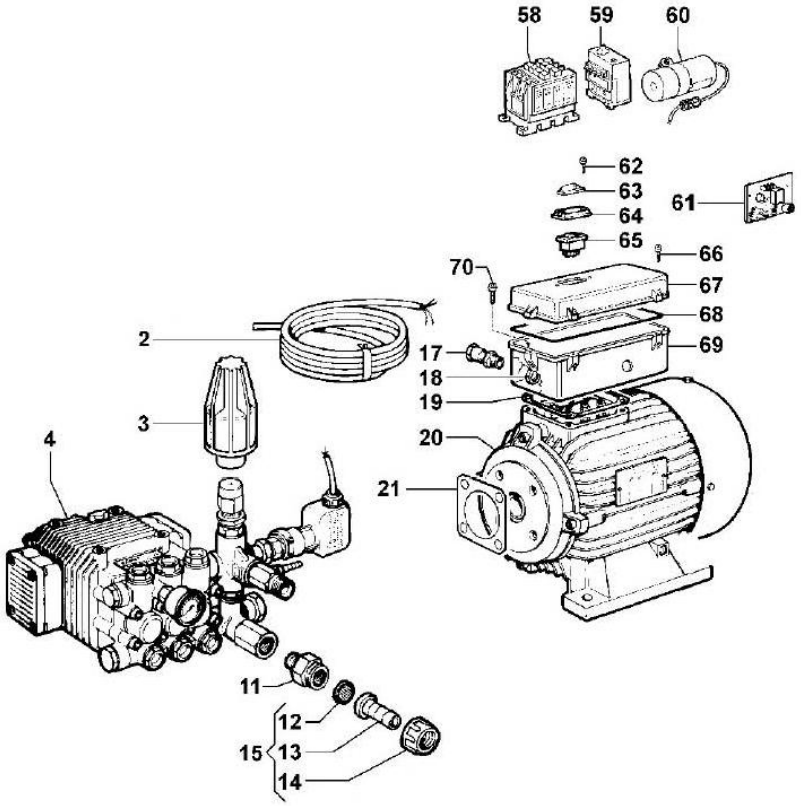
# *Éclaté pièces & schémas électriques*

| ***Vues*** | ***Pages*** |
|---|---|
| *Tableau de commande…….* | *23* |
| *Assemblage pompe et moteur électrique……...* | *24* |
| *Pompe …….* | *25* |
| *Hydraulique pompe……....* | *26* |
| *Chaudière.....* | *27* |
| *Brûleur…….* | *29* |
| *Hydraulique chaudière……...* | *30* |
| *Schéma électrique puissance…….* | *31* |
| *Schéma électrique commande……* | *32* |
| *Schéma électrique bornier……....* | *33* |
| *Schéma câblage moteur électrique pompe…….....* | *34* |
| *Filtration et accessoires…….* | *Nous consulter* |

# *Tableau de commande*
# *Façade avant*

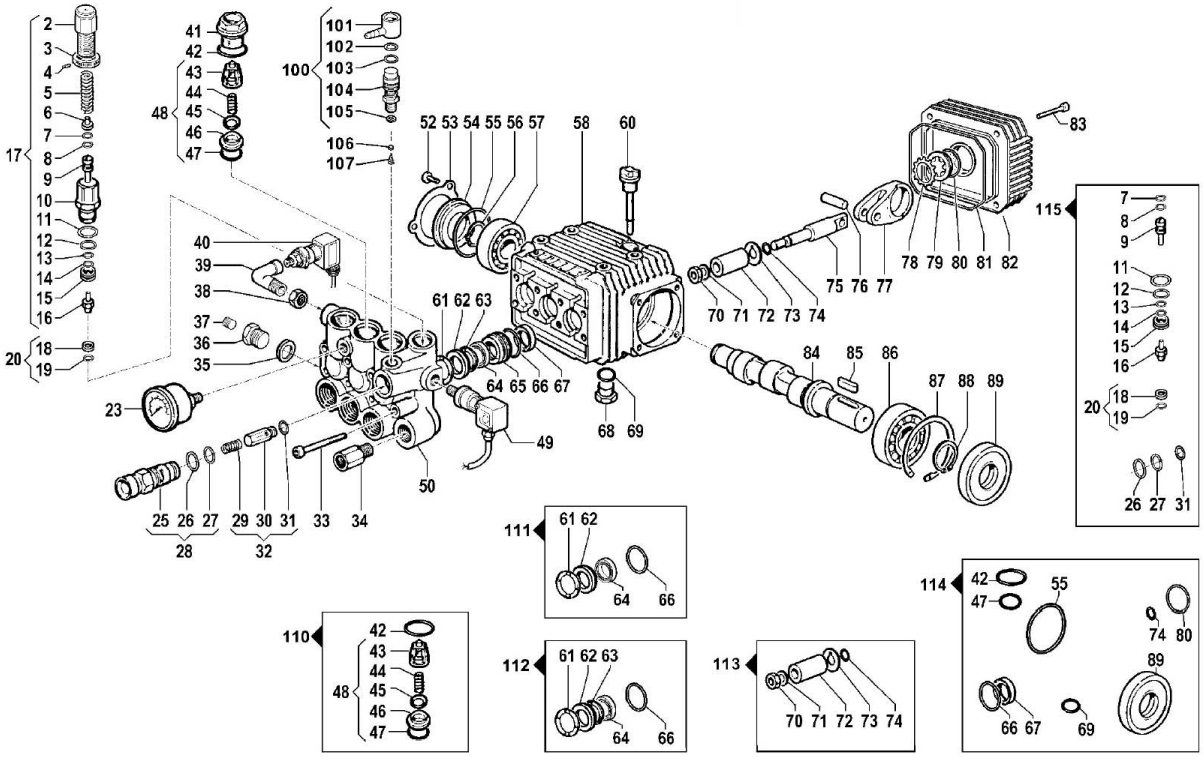
| Repère | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | EL-FEM | Prise 3 broches Femelle pour STEAM_TEC |
| 2 | EL-OF | Contacteur ON / OFF |
| 3 | EL-PROG2 | Programmateur de température Mirotron paramétré |
| 4 | EL-VL | Voyant lumineux |
| 5 | EL-BAU | Bouton Arrêt d'urgence |
| 6 | MAN63D | Manomètre |
| ND | | Kit Autocollants<br>Préciser le pictogramme |

# *Assemblage pompe et moteur électrique*




| Repère | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 0456 0190 | Cable d'alimentation |
| 3 | 1817 0054 | Molette rouge |
| 4 | 6300 0255 | Pompe complète |
| 20 | 1831 0624 | Moteur Electrique |
| 58 | 3225 0011 | Contacteur de pompe |
| 60 | 0434 0022 | Condensateur 60µF permanent |
| 61 | 3043 0010 | Carte électronique |
| 63 | 2416 0095 | Protection d'interrupteur |
| 64 | 0460 0030 | Embase protection d'interrupteur |
| 65 | 1410 0061 | Interrupteur |
| 67 | 0402 0183 | Carter plastique |
| 68 | 1210 0396 | Joint de carter |
| 69 | 3001 0124 | Boitier électrique de pompe |
| | | |
| | | Plus détaillé, nous consulter |

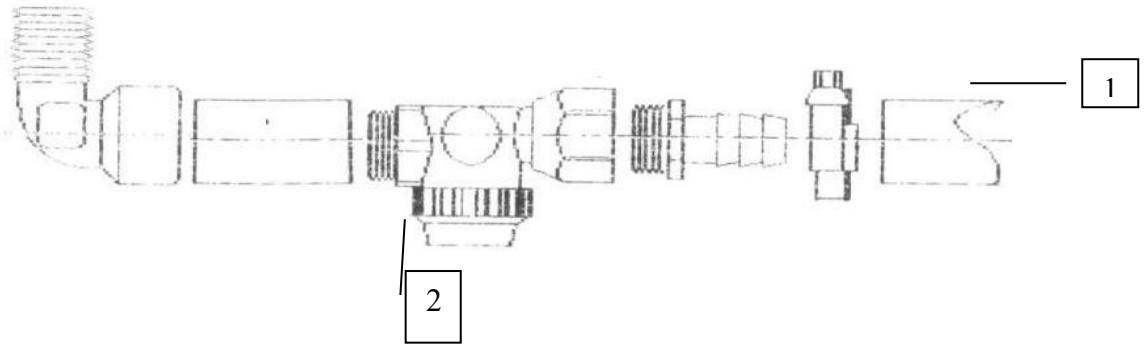
# POMPE



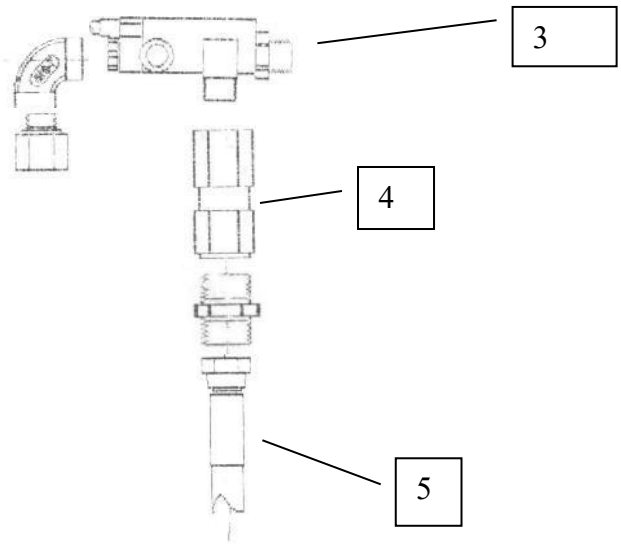

| Repère | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 17 | 1215 0273 | Vanne by-pass complète (inclus n° 20) |
| | 4952520230 | Flexible prise de pression 230mm |
| | 57020 | Raccord prise de pression 1/8:1/4 |
| 28 | 34100289 | Raccord de sortie pompe |
| 32 | 24090123 | Clapet sortie pompe |
| 40 | 2421 0010 | Pressostat |
| 49 | 2421 0010 | Pressostat |
| 60 | 3200 0051 | Jauge |
| 68 | 3200 0007 | Bouchon vidange |
| 110 | 5025 0011 | Kit réparation clapets(x6) de pompe |
| 111 | 5019 0037 | Kit joints piston de pompe |
| 113 | 2409 0072 | Kit réparation pistons (x3) |
| | | |
| | | Plus détaillé, nous consulter |

# Hydraulique pompe

## ➥ Entrée de pompe

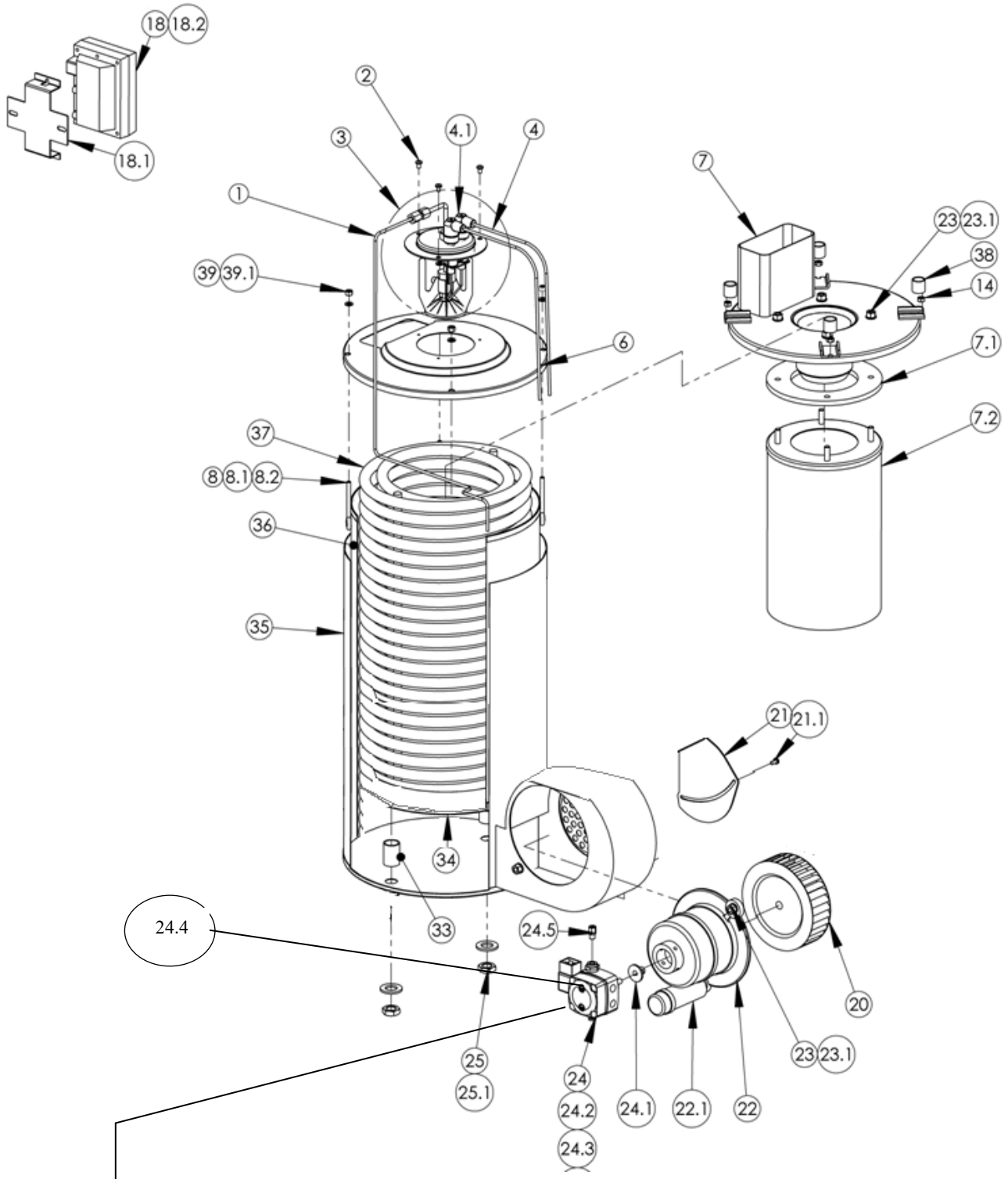



## ➥ Sortie de pompe




| Repère | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 30710 | Tuyau armé |
| 2 | 730504 | Filtre entrée pompe |
| 3 | 200006500 | Sonde de débit |
| 4 | 200264530 | Clapet anti-retour |
| 5 | TUY117 | tuyau double tresse ( 117 )<br>Enrobage 2 SN+ sertissage inox |

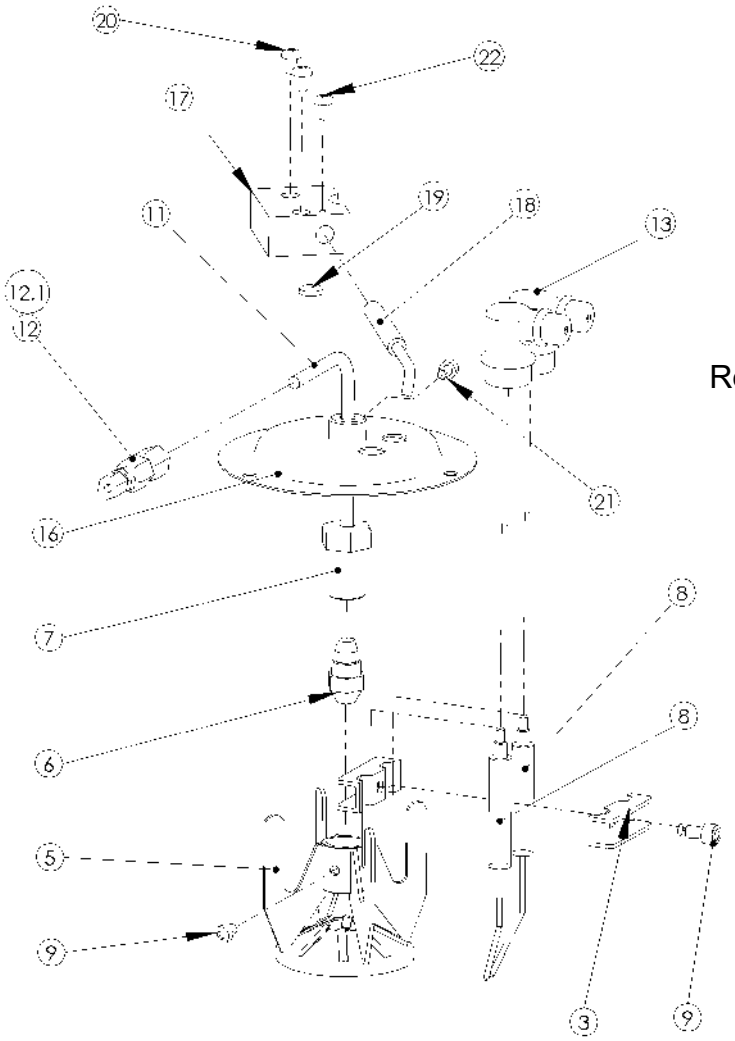
# CHAUDIERE



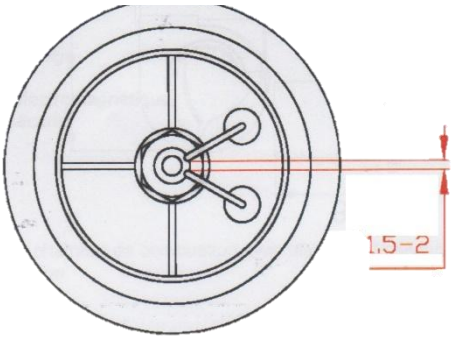

Pression pompe à gasoil = 11 bars

| Repère | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | B10400237 | Conduite de carburant Tuyau cuivre |
| 3 | B10400169 | Brûleur (voir détail et réglage page suivante) |
| 4 | E10400155-2 | Fil d'électrodes (jeu de 2) |
| 4.1 | E1040009102 | Capuchon d'électrode |
| 7 | B10400058-2 | Cheminée |
| 7.1 | E10400763 | Plaque pare feu supérieure |
| 7.2 | B10400096-1 | Tube intérieur |
| 18 | E10400014-3 | Bobine d'allumage 20 mA 230 V 50/60Hz |
| 18.2 | E10400014-3-1 | Fil d'alimentation de bobine avec fiche triangulaire |
| 22 | E10400246-1 | Moteur de ventilateur 230 V 50/60 Hz, 150 W |
| 22.1 | E10400331 | Condensateur |
| 24 | E10400810 | Pompe à fuel brûleur, Delta 230 V ( Alu ) |
| 24.2 | E10400458-2 | Bobine d'électrovanne |
| 24.4 | E10400932 | Filtre de pompe à fuel |
| 34 | E10400166 | Plaque pare feu inférieure |
| 37 | MZ | Serpentin réchauffeur MZ 100 3/8", 300 bar |
| | | |
| | | Plus de détails nous consulter |

# BRULEUR



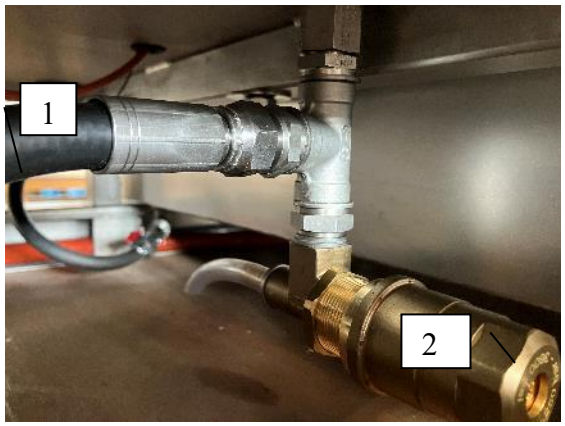

Réglage des électrodes ( 1,5 – 2 mm )



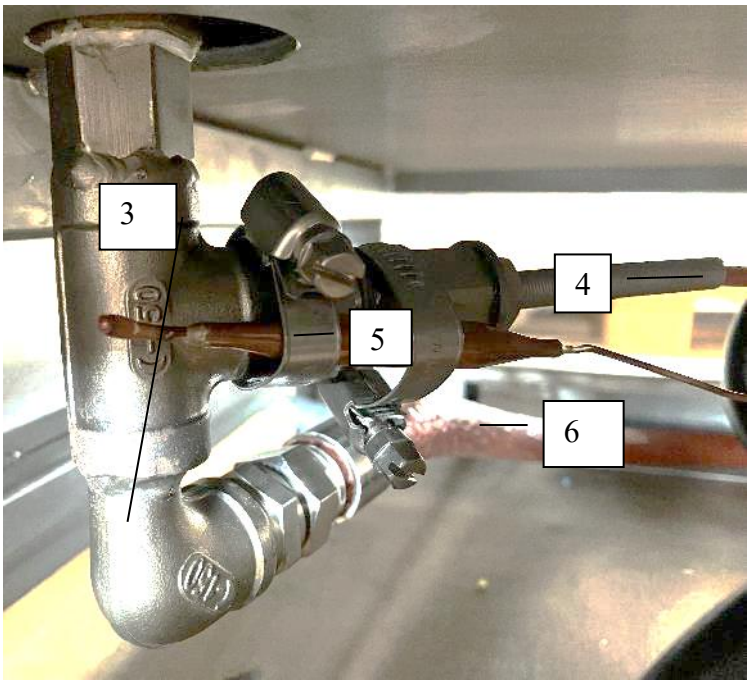

| Repère | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 6 | E10400327 | Gicleur |
| 7 | E10400118 | Support de gicleur |
| 8 | E10400464 | Électrode d'allumage |
| 9 | E10440040 | Boulon à six pans creux M6x12 |
| 13 | E1040009102 | Capuchon de bougie avec capuchon en caoutchouc |
| | | |
| | | Plus de détails nous consulter |

# Hydraulique Chaudière

## ➥ Entrée de chaudière

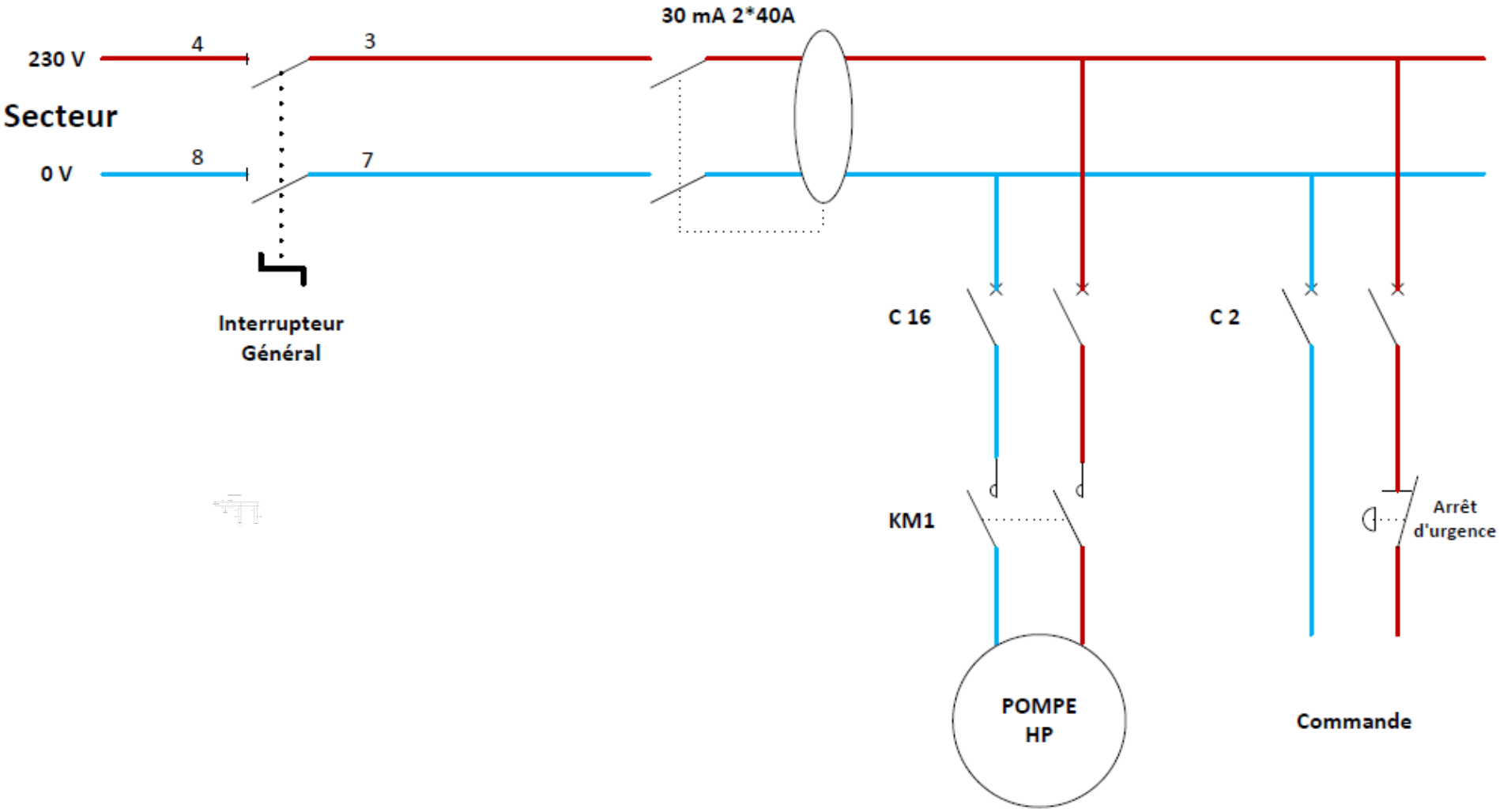



## ➥ Sortie de chaudière

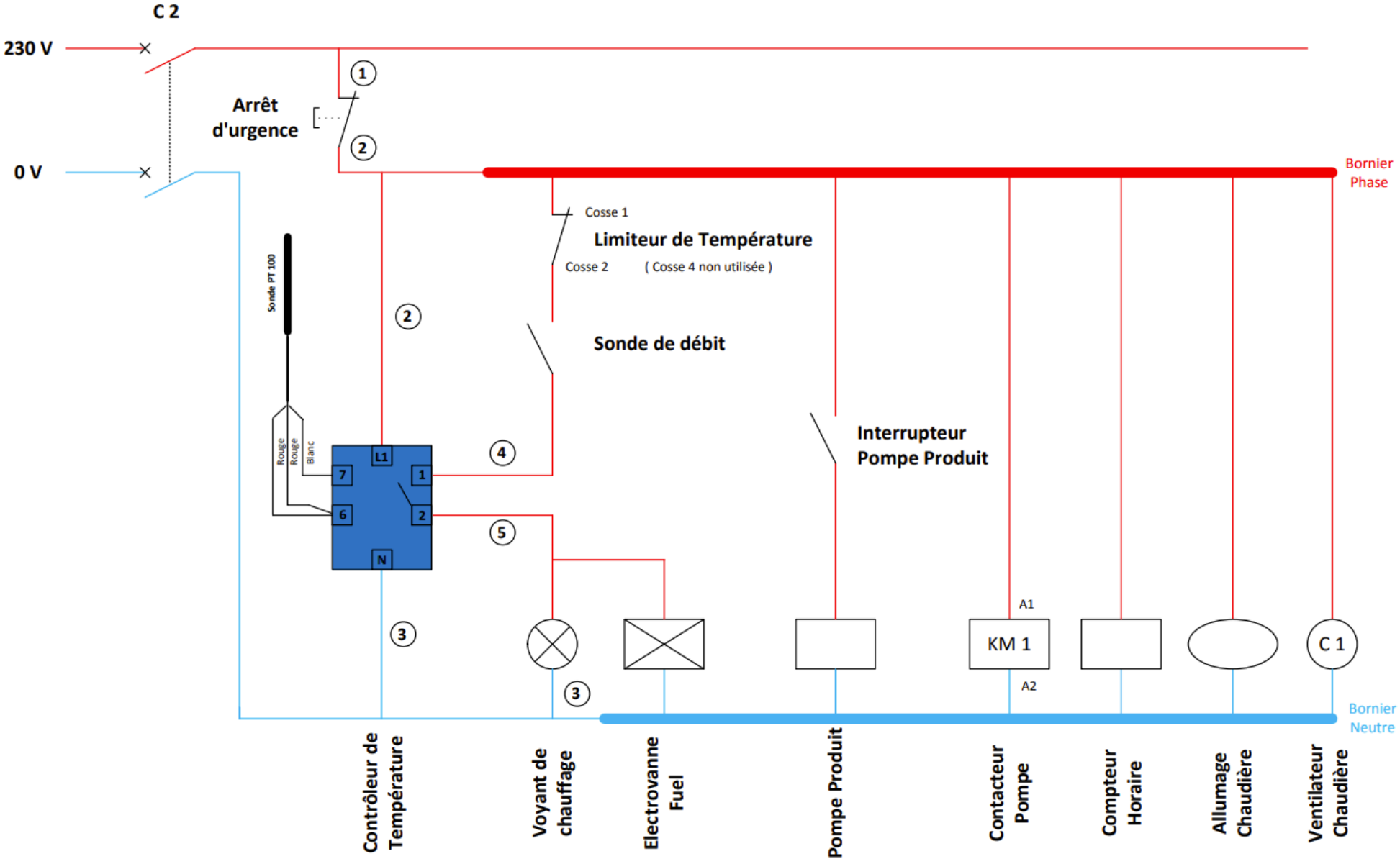



| Repère | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | TUY117 | tuyau double tresse ( 117 )<br>Enrobage 2 SN+ sertissage inox |
| 2 | 200230501 | Clapet de décharge |
| 3 | BLOC-RM | Bloc soudé |
| 4 | ST-ELEC | Sonde de température électronique intérieure |
| 5 | ST-MECA | Sonde de température de sécurité extérieure |
| 6 | TUYSV100 | Tuyau sortie Vapeur avec gaine thermique 1000 mm |

# SCHEMA DE PUISSANCE

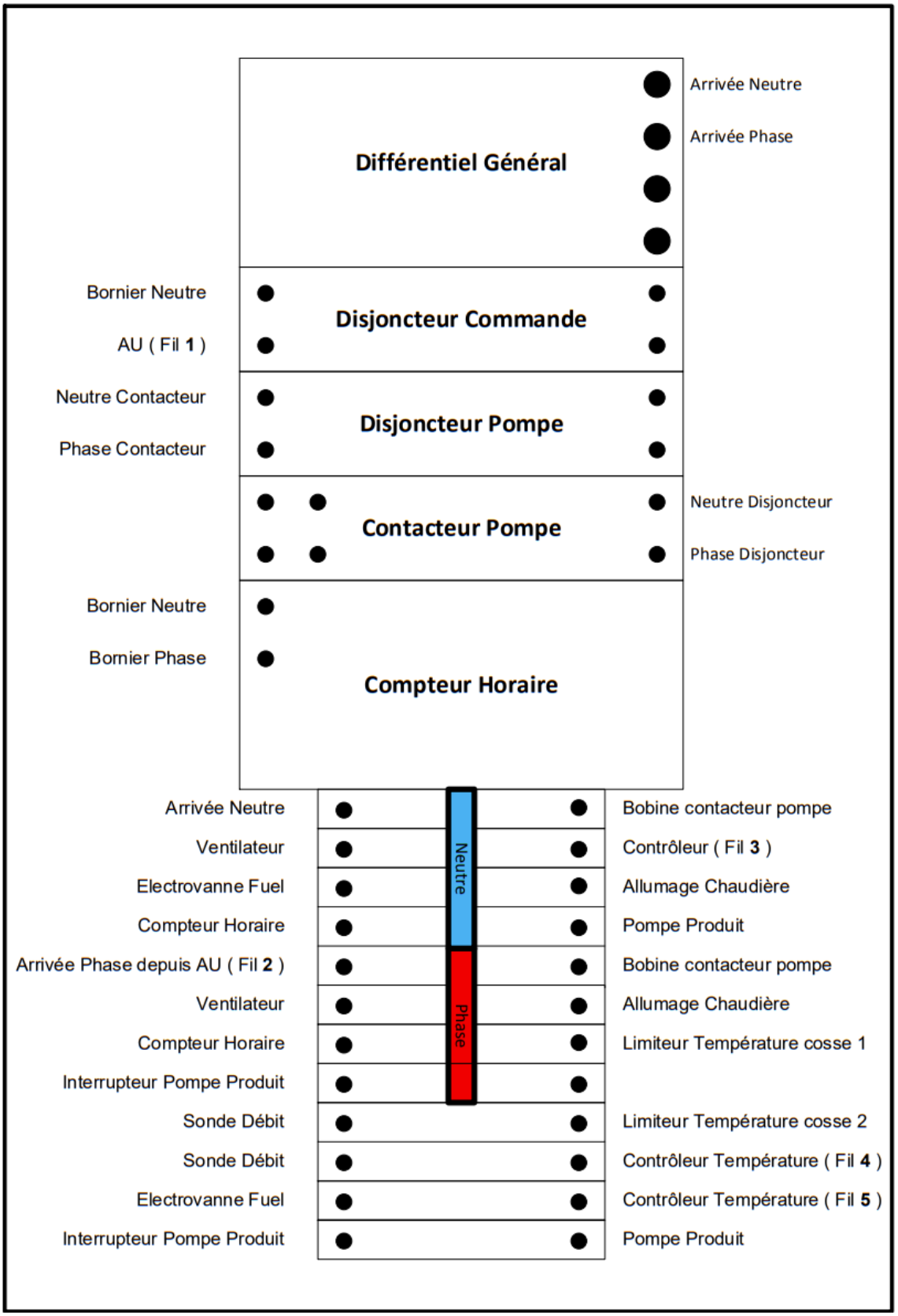


# SCHEMA DE COMMANDE

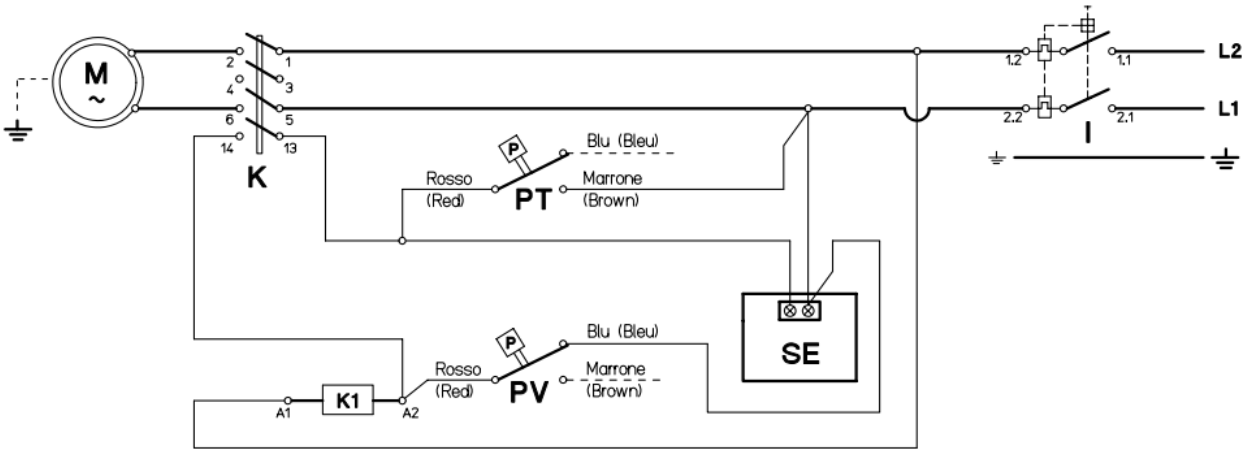


# *Schéma électrique*

# *Bornier – Tableau électrique*



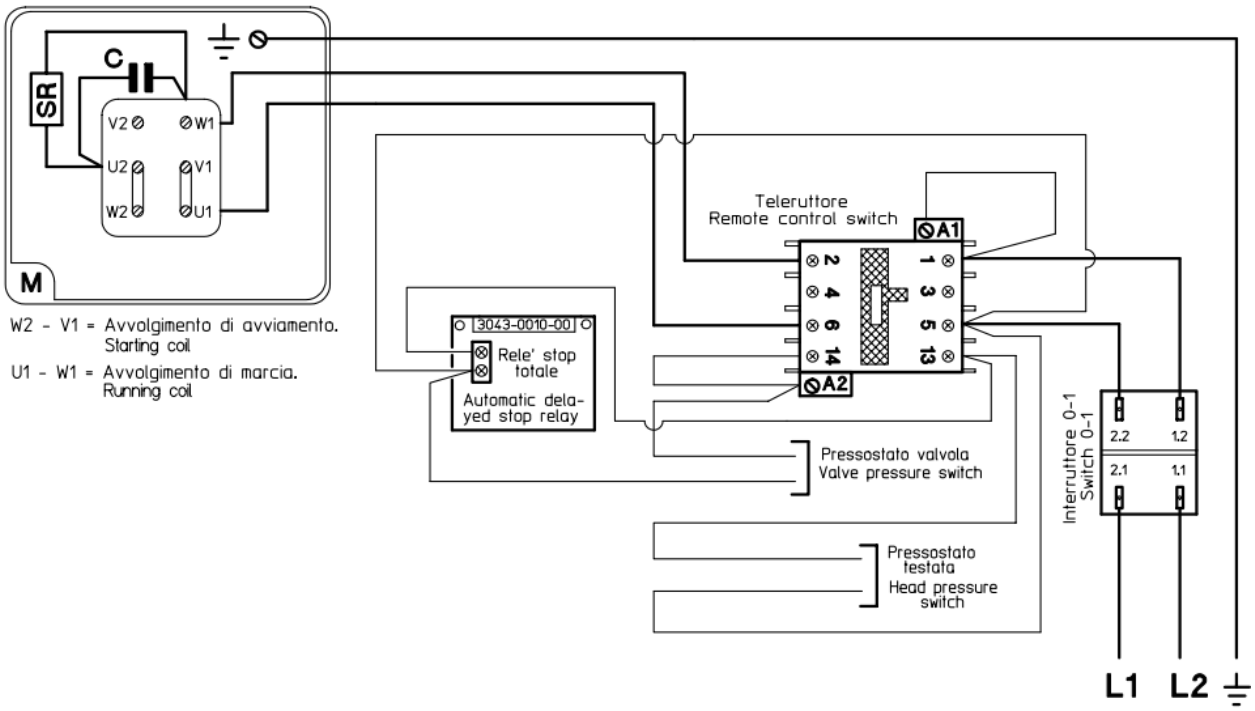
# *Schéma câblage interne*
# *Moteur électrique de pompe*




| RIF. | DENOMINAZIONE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| M | Motore pompa | Pump motor |
| K | Teleruttore | Remote control switch |
| K1 | Bobina teleruttore | Remote control switch coil |
| I | Interruttore termico 0-1 | Thermal switch 0-1 |
| SE | Scheda elettronica | Electronic card |
| PT | Pressostato testata | Head pressure switch |
| PV | Pressostato valvola | Valve pressure switch |
| C | Condensatore | Capacitor |
| SR | Disgiuntore (optional) | Starting relè (optional) |

**ATTENZIONE:** Le riparazioni devono essere eseguite SOLO da personale qualificato !!

**WARNING:** Repairs by qualified personnel only !!



# FDS ACIDE ACETIQUE 60%



## Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

**1.1 Identificateur de produit**

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

**UFI:** NK65-Q0SE-C009-R5SW
**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Pour plus de détails sur les utilisations identifiées conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006, voir l'annexe de cette fiche de données de sécurité.
**Emploi de la substance / de la préparation**
Produit chimique intermédiaire
Utilisation industrielle et commercial
Produit de nettoyage
Produits chimiques agricoles
Matériel aide à la transformation
Traitement des eaux usées

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
**Producteur/fournisseur :**

HÖFER CHEMIE® GmbH
Zur Fabrik 2
DE - 66271 Kleinblittersdorf
Tel.: +49 68 05 9 97 80 10
info@hoefer-chemie.de
www.hoefer-chemie.de

**Service chargé des renseignements :**
M. Olivier Höfer
Tel.: +49 68 05 9 97 80 40
E-mail: olivier.hoefer@hoefer-chemie.de

(suite page 2)



## Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 1)

**1.4 Numéro d'appel d'urgence :** (Disponible: 24 heures / 7 jours)
(FR) Téléphone: +33 1 45 42 59 59
(DE) Téléphone: +49 75 85 93 12 56

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**
**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Skin Corr. 1A H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

**2.2 Éléments d'étiquetage**
**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
**Pictogrammes de danger**

GHS05

**Mention d'avertissement** Danger

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
acide acétique
**Mentions de danger**
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |

**2.3 Autres dangers**
**Résultats des évaluations PBT et vPvB**
**PBT:** Non applicable.
**vPvB:** Non applicable.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

**3.2 Mélanges**
**Description :**
Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux (en solution aqueuse).

(suite page 3)

**Fiche de données de sécurité**
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 2)

**Composants contribuant aux dangers:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 64-19-7<br>EINECS: 200-580-7<br>Reg.nr.: 01-2119475328-30 | acide acétique<br>Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1A, H314<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90%<br>Skin Corr. 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % | 60,00% |

**Indications complémentaires :** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

**4.1 Description des mesures de premiers secours**
**Indications générales :** Retirer immédiatement les vêtements souillés.
**après inhalation :** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
**après contact avec la peau :** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
**après contact avec les yeux :**
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.
**après ingestion :**
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment
Ne pas provoquer de vomissement. Donner beaucoup d'eau à boire. Consulter un médecin.
**Indications destinées au médecin :**
In case of skin burns, check for systemic effects. Use preparations containing aluminium oxide after oral ingestion.
**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Brûlures et douleurs des yeux, de la peau et des muqueuses. En cas d'ingestion, effet fortement irritant sur la bouche et le pharynx et risque de perforation de l'œsophage.
**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1 Moyens d'extinction**
**Moyens d'extinction:**
$CO_2$, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers d'incendie importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :** Jet d'eau à grand débit.
**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Formation possible de mélange vapeur-air explosif.
En cas de combustion incomplète, il peut se former du monoxyde de carbone CO.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se propagent au sol.
Inflammation possible sur une grande distance.
**5.3 Conseils aux pompiers**
**Equipement spécial de sécurité :**
Porter un vêtement de protection totale et un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
**Autres indications**
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives

(suite page 4)



**Fiche de données de sécurité**
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 3)

Refroidir les emballages exposés à la chaleur avec de l'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Aérer à fond les locaux concernés.
Tenir éloignées les sources d'incendie
**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Empêcher toute pénétration dans les égouts, les fosses, les sous-sols et/ou des eaux .
Diluer avec beaucoup d'eau.
En cas de dispersion accidentelle, avertir les autorités compétentes.
**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, La terre de diatomées, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Utiliser un neutralisant.
Eliminer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
**6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Veiller à une bonne ventilation / aspiration dans les magasins et aires de travail.
Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau.
Eviter le dégagement d'aérosols.
En cas de dilution, toujours présenter de l'eau et y délayer le produit
**Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri de sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre une charge électrostatique.
**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
**Stockage :**
Stocker les bidons bien fermés au frais et au sec
Conserver à l'écart des rayons solaires directs et d'autres sources de chaleur et d'ignition.
**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**
Observer les lois et prescriptions relatives au stockage et à l'utilisation de substances présentant un danger pour l'eau (Allemagne)
**Indications concernant le stockage commun :**
Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).
Ne pas stocker avec les oxydants.
Ne pas conserver avec des métaux
**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 4)

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

**64-19-7 acide acétique**

| | |
|---|---|
| VLEP | Valeur momentanée: 50 mg/m³, 20 ppm<br>Valeur à long terme: 25 mg/m³, 10 ppm |

**DNEL**

**64-19-7 acide acétique**

| | | |
|---|---|---|
| Inhalatoire | DNEL (worker) | 25 mg/m³ (Acute - local effects) |
| | | 25 mg/m³ (Long-term - local effects) |
| | DNEL (population) | 25 mg/m³ (Acute - local effects) |
| | | 25 mg/m³ (Long-term - local effects) |

**PNEC**

**64-19-7 acide acétique**

| | |
|---|---|
| PNEC aqua | 3,058 mg/l (fresh water) |
| | 0,306 mg/l (marine water) |
| PNEC sediment | 11,36 mg/kg dw (fresh water) |
| | 1,136 mg/kg dw (marine water) |
| PNEC soil | 0,47 mg/kg dw (sol) |
| PNEC STP | 85 mg/l (station d'épuration) |

**Indications complémentaires :**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition**
**Contrôles techniques appropriés**
Veiller à une bonne ventilation/aspiration. Prendre des mesures contre une charge électrostatique.
**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
**Mesures générales de protection et d'hygiène :**
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Ne pas inhaler les vapeurs et les aérosols.
**Protection respiratoire :**
Protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
**Filtre recommandé pour une utilisation momentanée :** Filtre combiné E-P2
**Protection des mains :**
Gants de protection.
Contrôler l'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage.
**Matériau des gants**
Butylcaoutchouc
Caoutchouc chloroprène
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

(suite page 6)





Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 5)

**Temps de pénétration du matériau des gants**
Observer les indications du fabricant des gants, concernant la résistance à la pénétration et les délais de rupture ainsi que les conditions particulières existant au poste de travail (contrainte mécanique, durée de contact).
Aux premiers signes d'usure, il faut remplacer les gants protecteurs.
Cette recommandation se réfère à une utilisation unique et à court terme, pour la protection contre des projections de liquide. Pour d'autres utilisations, veuillez vous adresser à un fabricant de gants.
**Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**
Butylcaoutchouc avec une épaisseur de couche de 0,7 mm (indice de protection 6, correspondant à plus de 480 minutes de délai de perméation selon la norme EN 374)
Attention ! La durée d'utilisation quotidienne d'un gant de protection contre les substances chimiques peut être nettement inférieure au délai de perméation déterminé par la norme EN 374, en raison des conditions particulières existant à chaque poste de travail (contrainte mécanique, température).
**Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection hermétiques.
**Protection du corps :**
Vêtement de protection standard. Chaussures ou bottes de sécurité résistant aux produits chimiques. S'il risque de se produire un contact avec la peau, porter un vêtement de protection imperméable à ce produit.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
**Indications générales.**

| | |
|---|---|
| **Couleur :** | incolore |
| **Odeur :** | piquante |
| **Seuil olfactif:** | Non déterminé. |
| **Point de fusion :** | -24-30 °C |
| **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** | 101-112 °C |
| **Inflammabilité** | Non applicable. |
| **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | |
| **inférieure :** | 4 Vol % |
| **supérieure :** | 17 Vol %<br>Die Explosionsgrenzen gelten für die unverdünnte 100 %ige Essigsäure. |
| **Point d'éclair :** | >100 °C |
| **Température d'inflammation :** | 485 °C |
| **Température de décomposition :** | Non déterminé. |
| **pH à 20 °C** | <2 |
| **pH :** | |
| **Viscosité :** | |
| **Viscosité cinématique** | Non déterminé. |
| **dynamique à 20 °C:** | 2,11 mPas |
| **Solubilité** | |
| **l'eau :** | entièrement miscible |
| **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)** | Non déterminé. |
| **Pression de vapeur à 20 °C:** | 23 hPa (7732-18-5 eaux distillees, de conductibilite ou de meme degre de purete) |
| **Densité et/ou densité relative** | |
| **Densité à 20 °C:** | 1,064 g/cm³ |
| **Densité relative.** | Non déterminé. |

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 6)

| | |
|---|---|
| **Densité de vapeur:** | Non déterminé. |
| **9.2 Autres informations** | |
| **Aspect:** | |
| **Forme :** | liquide |
| **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.** | |
| **Température d'auto-inflammation** | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| **Danger d'explosion :** | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| **Vitesse d'évaporation.** | Non déterminé. |
| **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| **Gaz inflammables** | néant |
| **Aérosols** | néant |
| **Gaz comburants** | néant |
| **Gaz sous pression** | néant |
| **Liquides inflammables** | néant |
| **Matières solides inflammables** | néant |
| **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| **Liquides pyrophoriques** | néant |
| **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| **Liquides comburants** | néant |
| **Matières solides comburantes** | néant |
| **Peroxydes organiques** | néant |
| **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |
| **Explosibles désensibilisés** | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.2 Stabilité chimique**
**Décomposition thermique / conditions à éviter :** Distillat non décomposé à pression normale
**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Réactions aux alcalis (lessives alcalines)
Réactions au contact des métaux par formation d'hydrogène
**10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.5 Matières incompatibles:**
Lessives alcalines, métaux communs.
agents d'oxydation
**10.6 Produits de décomposition dangereux:**
En cas d'incendie, formation de monoxyde de carbone CO et de gaz carbonique CO2.

(suite page 8)



Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 7)

En cas de réaction avec les métaux, formation d'hydrogène.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
**Toxicité aiguë :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :** | | |
|---|---|---|
| **64-19-7 acide acétique** | | |
| Oral | LD50 | 3.310 mg/kg (rat) |

**de la peau :**
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
**des yeux :**
Provoque de graves lésions des yeux.
**Sensibilisation :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Autres indications (sur la toxicologie expérimentale) :**
Les données toxicologiques chiffrées se réfèrent à la substance non diluée à 100 %.
**Indications toxicologiques complémentaires :**
Nach Einahme ist neben Verätzungen auch eine resorptive Giftwirkung möglich. Die Inhalation von Essigsäuredämpfen in hoher Konzentration führt zu Laryngitis, Tracheitis und Bronchitis, im Extremfall zu einem obstruierenden Lungenödem. Nach Hautkontakt entsteht meist braune Ätzschorfe. Die gute Lipoidlöslichkeit fördert eine rasche Durch-dringung der Haut mit Tiefenwirkung.
**11.2 Informations sur les autres dangers**

| **Propriétés perturbant le système endocrinien** |
|---|
| Aucun des composants n'est compris. |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**12.1 Toxicité**

| **Toxicité aquatique :** | |
|---|---|
| **64-19-7 acide acétique** | |
| LC 50 / 96 h | >300 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
| EC 50 / 48 h | >300 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202) |
| EC 50 / 72 h | >300 mg/l (Skeletonema costatum) (ISO//DIS 10253) |

**12.2 Persistance et dégradabilité** biodégradable
**12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas de bioaccumulation.
**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 8)

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
**PBT:** n'est pas applicable
**vPvB:** n'est pas applicable
**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
**12.7 Autres effets néfastes**
**Remarque :** Les valeurs se réfèrent à la substance à 100 % non diluée.

| **Altération de la respiration de boue activée communale EC 20 (mg/l selon ISO 8192 B) :** | |
|---|---|
| **64-19-7 acide acétique** | |
| EC 20 | 800 mg/l (boues activées (DEV - L2)) (OECD 209 (Activated Sludge, Resp. Inhibition Test)) |

**Autres indications écologiques :**
**Indications générales :**
Jeter de plus grandes quantités dans la canalisation ou les eaux peut mener à une baisse de la valeur du pH. Une valeur du pH basse est nocive pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH augmente considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduaires arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement polluantes pour l'eau.
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.
Catégorie de pollution des eaux 1 (Classification propre) : peu polluant

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**
L'indication suivante se réfère au produit fourni et non aux produits transformés. En cas de mélange avec d'autres produits, d'autres voies d'élimination peuvent s'avérer nécessaires; en cas de doute, consulter les fournisseurs des produits en question ou les services administratifs locaux.
**Recommandation :**
Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
**Code déchet :**
La classification des numéros du code des déchets selon le Catalog Européen des Déchets est spécifique pour la branche et les procédés en question et soumise à l'observation des exigences et prescriptions nationales et locales.
On peut trouver le valable code déchet dans le Catalog Européen des Déchets.
**Emballages non nettoyés :** Elimination conformément aux prescriptions légales
**Recommandation :**
Vider entièrement le récipient et le remettre une fois nettoyé à un centre de reconditionnement ou de retraitement. Elimination des récipients uniquement en concertation avec les administrations locales.
Emballages consignés : A restituer au fournisseur immédiatement, bien fermé et sans nettoyage, après vidage optimal. Il faut veiller à ce que des polluants ne pénètrent pas dans l'emballage !
Autres récipients : à vider entièrement et à remettre une fois nettoyés à un centre de reconditionnement ou de retraitement.
**Produit de nettoyage recommandé :** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | |
|---|---|
| **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification** | |
| **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** | UN2790 |
| **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU** | |
| **ADR/RID/ADN** | 2790 ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION |

(suite page 10)





Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 9)

| | |
|---|---|
| **IMDG, IATA** | ACETIC ACID SOLUTION |
| **14.3 Classe(s) de danger pour le transport** | |
| **ADR/RID/ADN** | |
| **Classe** | 8 (C3) Matières corrosives.<br>Matières corrosives. |
| **Étiquette** | 8 |
| **IMDG, IATA** | |
| **Class** | 8 Matières corrosives. |
| **Label** | 8 |
| **14.4 Groupe d'emballage** | |
| **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** | II |
| **14.5 Dangers pour l'environnement** | |
| **Polluant marin :** | Non |
| **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Attention: Matières corrosives. |
| **Indice Kemler :** | 80 |
| **No EMS :** | F-A,S-B |
| **Segregation groups** | Acids |
| **Stowage Category** | A |
| **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** | Non applicable. |
| **Indications complémentaires de transport :** | Postversand unzulässig. |
| **ADR/RID/ADN** | |
| **Quantités limitées (LQ)** | 1L |
| **Quantités exceptées (EQ)** | Code: E2<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 1L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Código E4<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| **"Règlement type" de l'ONU:** | UN 2790 ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION, 8, II |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 11)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**

(suite de la page 10)

**Pictogrammes de danger**

GHS05

**Mention d'avertissement** Danger

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
acide acétique
**Mentions de danger**
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |

**Directive 2012/18/UE**
**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
**RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

**Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**
Aucun des composants n'est compris.

**RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

**Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**
Aucun des composants n'est compris.

**Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**
Aucun des composants n'est compris.

**Prescriptions nationales :**
**Indications sur les restrictions de travail :** Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes
**Teneur en COV:** 585,2 g/l

**Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**

**Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**
Aucun des composants n'est compris.

**VOC (CE)** 1.111,4 g/l
**VOCV (CH)** 60,00 %
**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

F

(suite page 12)




# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 09.03.2023 Révision: 09.03.2023
Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

**Désignation commerciale : Acide Acétique 60%**


(suite de la page 11)

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2020/878.

**UFI market placements:**
Allemagne, Bulgarie, Danemark, DKE, ESE, Union Européenne, Finlande, SFS, France, Grèce, Irlande, ISE, Croatia, Lettonie, FL, la Lituanie, LTE, Malte, Pays-Bas, Norvège, Allemagne, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Tschéquie, Chypre
**Phrases importantes**
Texte intégral des dangers désignés sous forme abrégée au point 3 (phrases H et R). Ces phrases se réfèrent uniquement aux composants. L'identification du produit est indiquée au point 2.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**Service établissant la fiche technique :** Voir point 1: Service chargé des renseignements.
**Date de la version précédente:** 06.01.2023
**Numéro de la version précédente:** 111.05
**Acronymes et abréviations:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
LEV. Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
ISO: International Organisation for Standardisation
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3
Skin Corr. 1A: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1A
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
*** Données modifiées par rapport à la version précédente**
**ANNEXE**
**Scénarios d'exposition :**
Utilisation comme produit intermédiaire
Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges
Utilisation pour le nettoyage industriel
Utilisation dans les produits de nettoyage
Utilisation dans les produits agrochimiques
Use as laboratory chemical.
Utilisation dans le traitement des eaux usées
le cas échéant, respectivement pour l'industrie, le commerce et les consommateurs

F

# FDS ANTITARTRE

**Fiche de données de sécurité conforme à règlement (CE) no 1907/2006**



## 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Nom commercial**

R+M de Wit Enthärter-Flüssigkeit

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation de la substance/mélange**

Water conditioner

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

BÜFA Reinigungssysteme
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg

| | |
|---|---|
| No. de téléphone | +49 441 9317 0 |
| No. Fax | +49 441 9317 100 |
| Service émetteur / téléphone | Department product safety / +49 441 9317 108 |
| Adresse email: | produktsicherheit-rs@buefa.de |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Giftzentrale Göttingen: +49 551 19 240

## 2. Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification (règlement (CE) no 1272/2008)**

Le produit n'est pas classé
comme dangereux.

**Classification selon les Directives CE 67/548/CEE et 1999/45/CE**

Le produit n'est pas classé
comme dangereux.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008**

**Conseils de prudence**

Non soumis à étiquetage, mais il convient de prendre les précautions d'usage pour la manipulation des produits chimiques.

### 2.3. Autres dangers

Le produit ne contient pas de substances PBT/vPvB.

## 3. Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

**Composants dangereux**

Informations complémentaires
The product does not contain hazardous ingredients.

## 4. Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**En cas d'inhalation**





Assurer un apport d'air frais.

**En cas de contact avec la peau**

Laver immédiatement à l'eau et au savon.

**En cas de contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer sous un fort courant d'eau ou à l'aide d'une solution oculaire. Demander aussitôt l'avis d'un médecin.

**En cas d'ingestion**

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Demander aussitôt l'avis d'un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'information disponible

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'information disponible

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyen d'extinction approprié**

Dioxyde de carbone, Produits extincteurs en poudre, Eau pulvérisée

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dans le cas d'un incendie environnant, montée de la pression et risque d'éclatement possibles.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Sol très glissant suite au déversement du produit.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, Kieselguhr, liant universel). Le produit récupéré doit être manipulé conformément aux indications de la Section 13 "Elimination".

### 6.4. Référence à d'autres sections

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

## 7. Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

| | | |
|---|---|---|
| Classe de stockage d'après TRGS 510 | 12 | Des liquides non combustibles |

Conserver le récipient bien fermé.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'information disponible

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Valeurs limites d'exposition**

Liste — Nous n'avons pas de connaissance de limites d'exposition nationales.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

**Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Avant le travail, s'enduire les mains d'une crême protectrice résistant à l'eau.

**Protection respiratoire - Note**

N´est pas nécessaire

**Protection des mains**

N´est pas nécessaire

**Protection des yeux**

N´est pas nécessaire

**Protection du corps**

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Etat** | liquide | | | | |
| **Couleur** | orange | | | | |
| **Odeur** | inodore | | | | |
| **valeur pH** | | | | | |
| Valeur | | 6,00 | à | 8,00 | |
| **Point d'éclair** | | | | | |
| Valeur | > | 100 | | | °C |
| **Densité** | | | | | |
| Valeur | | 1,000 | à | 1,020 | kg/l |
| **Hydrosolubilité** | | | | | |
| Remarque | miscible | | | | |
| **Viscosité** | | | | | |
| Valeur | env. | 10 | | | s |
| méthode | DIN 53211 4 mm | | | | |

## 10. Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### 10.4. Conditions à éviter

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucuns connus.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## 11. Informations toxicologiques





### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

On n'a signalé aucun effet nocif pour la santé du produit manipulé correctement.

**Toxicité aiguë par voie orale**

Absence de données toxicologiques.

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

Absence de données toxicologiques.

**Toxicité aiguë par inhalation**

Absence de données toxicologiques.

**Corrosion/irritation cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**lésions oculaires graves/irritation oculaire**

évaluation — Faiblement irritant - marquage non obligatoire

**sensibilisation**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Mutagénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 12. Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**Toxicité pour les poissons**

Absence de données toxicologiques.

**Toxicité pour les daphnies**

Absence de données toxicologiques.

**Toxicité pour les algues**

Absence de données toxicologiques.

**Toxicité pour les bactéries**

Absence de données toxicologiques.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient pas de substances PBT/vPvB.

### 12.6. Autres effets néfastes

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-

même.

## 13. Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus**

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

**Emballages contaminés**

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

## 14. Informations relatives au transport

**Transport terrestre ADR/RID**

Il n'y a pas de marchandise dangereuse

**Transport maritime IMDG/GGVSee**

Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime.

## 15. Informations réglementaires

**Composants (règlement (CE) no 648/2004)**

**Classe de contamination de l'eau (Allemagne)**

| | |
|---|---|
| Classe de contamination de l'eau (Allemagne) | WGK 1 |
| Remarque | Classification according to Annex 4 VwVwS |

**COV**

| | | |
|---|---|---|
| COV (CE) | 0 | % |

**Autres informations**

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## 16. Autres informations

**abréviations**

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

**Informations complémentaires**

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

# NOTICE D'UTILISATION

Vous venez d'acquérir une remorque BOEGLIN et nous vous remercions de votre confiance. Il est indispensable de lire attentivement les informations notées sur cette notice pour une meilleure utilisation de votre remorque. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'infraction au code de la route.
L'amélioration de nos remorques est notre préoccupation principale. Nous nous réservons le droit de modifier ou d'améliorer nos remorques sans préavis et sans que nous soyons tenus d'appliquer ces modifications sur les remorques vendues précédemment.

**Premières vérifications**

- Après 30km puis 100km, il est impératif de vérifier le serrage des écrous et goujons de roues ainsi que la pression des pneus.
- Après un usage moyen de 6 semaines maximum après l'acquisition, il est conseillé de vérifier l'ensemble de la boulonnerie.

**Entretien courant**

- Tous les 6 mois ou 7500km maximum, graisser la boule et le système d'attelage et les moyeux de roues.
- Vérifier le jeu dans les moyeux de roues. Ceux-ci doivent avoir un jeu maximum de 0.5mm au diamètre extérieur de la roue et les roulements ne doivent par grogner.

**Règles générales d'utilisation**

- Votre remorque est conçue pour être attelée derrière un véhicule de catégorie légère de moins de 3500kg et pour un usage routier.
- Vous devez vous assurer que votre ensemble véhicule tracteur, remorque et chauffeur sont en conformité avec la réglementation en vigueur (Poids total roulant autorisé, permis E et assurances).
- Avant d'accrocher votre remorque au véhicule tracteur, vérifier la compatibilité des systèmes électriques (prise, socle et lampes).

**Accrochage de la remorque**

- A l'aide de la roue jockey, lever l'attelage de la remorque à une hauteur suffisante pour atteler au véhicule tracteur. Vérifier le bon enclenchement à l'aide du repère de verrouillage. Cette manœuvre est très importante car si la tête est mal enclenchée, la remorque peut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres simplement posée sur la boule sans être verrouillée. Votre remorque doit être attelée en position horizontale. La hauteur de boule en charge doit être à 430mm +/- 35mm. La rotule de votre attelage doit avoir la dimension de la norme ISO Ø50mm. Le système d'attelage doit toujours fonctionner graissé et sans aucun jeu entre les deux parties.
- Mettre la chaîne de sécurité (remorque non freinée). Elle doit être accrochée de manière sûre et courte autour de la boule sans gêner le fonctionnement du mécanisme du boîtier d'attelage.
- Pour les remorques freinées, mettre le câble de rupture qui active le frein de secours. Il doit être impérativement accroché soit à l'anneau sur l'attelage du véhicule tracteur ou autour de la rotule d'attelage et ne doit pas traîner sur le sol.
- Ne pas oublier de remonter la roue jockey et de bien resserrer les manivelles.
- Mettre la fiche électrique dans la prise du véhicule tracteur.

**Décrochage**

- S'assurer que la remorque ne pourra pas vous échapper lorsqu'elle sera désolidarisée du véhicule tracteur. Si le terrain est en pente, actionner le frein à main si elle en est équipée et caler la remorque.
- Une fois la remorque dételée, mettre la protection de boule sur le véhicule tracteur.

**Chargement**

- La répartition de la charge doit se faire au maximum sur l'essieu en veillant à ce que le poids sur la tête d'attelage soit au moins de 8% du poids total de la remorque sans dépasser les limites de poids autorisées sur les dispositifs d'attelage.
- Ne jamais charger l'arrière de la remorque, cela entraînerait un déséquilibrage et éventuellement la mise en lacet de l'ensemble de l'attelage.
- Ne jamais surcharger votre remorque même sur quelques centaines de mètres et à petite vitesse. Cela peut détériorer des éléments importants de manière ultérieure et irréversible.
- Lors du transport de matériaux tels que du sable, terre, briques, bois,... vérifier la densité des matériaux transportés. Par exemple, le sable pèse 1800kg au m3, le bois pèse 600kg au m3, etc...
- Veiller à bien arrimer les matériaux transportés par des anneaux d'arrimage ou autres moyens prévus à cet effet. Ne pas transporter des éléments trop hauts pouvant entraîner une prise au vent et un déséquilibrage de l'ensemble.

**Utilisation et entretien des différents composants**

**Timon :** Cet ensemble bénéficie d'une homologation Européenne suivant une fabrication précise, elle ne doit être ni percée ni soudée. Il ne peut y être prévu que les éléments suivants : roue jockey, support de roue jockey et de roue de secours et tête d'attelage. Nettoyage par jet d'eau claire après utilisation surtout en milieu salin. Resserrer la boulonnerie et vérifier l'état des points de fixation régulièrement.

**Roues :** Ensemble pneu et jantes fixé par 4 ou 5 vis sur le moyeu. Cette fixation est à contrôler régulièrement. La pression des pneumatiques doit être vérifiée régulièrement tous les mois selon le tableau suivant :

## PRESSION DES PNEUS

| | |
|---|---|
| 500/10 | 3 à 3,5 bars |
| 185/55R10C | 6,25 bars |
| 155/70R12C | 6 à 6,5 bars |
| 145/70R13 | 3 à 3,5 bars |
| 145/80R13 | 2.5 à 3 bars |
| 185/50R13 | 6,5 bars |
| 185/70R13 | 3.5 bars |
| 165R14C | 3.75 bars |
| 185R14C | 44 à 4,8 bars |
| 185R14C | 4.75 bars |
| 195R14C | 4.75 bars |

Pour un usage à vitesse soutenue sur autoroute, avec une température élevée et avec une charge maximale, il faut augmenter les pressions de 0.4 bars et surveiller que les pneus ne surchauffent pas.

**Moyeux :** Ils supportent les roues et font la liaison avec l'essieu. Ils contiennent les vis de fixation de la roue et les roulements. Ceux-ci doivent être vérifiés régulièrement. Les causes principales de détérioration de ces éléments sont les suivantes : stockage prolongé sans que les roues tournent, stockage de quelques jours après passage dans un environnement salin (eau de mer, routes salées l'hiver sans rinçage à l'eau claire), choc contre un trottoir, passage dans une déformation importante de la route, surcharge et usure normale.

**Freins :** Il est conseillé d'effectuer un réglage et entretien chez votre garagiste tous les 15000km.

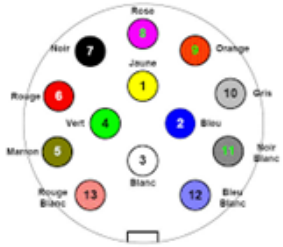
**Essieu :** Cet élément de suspension permet d'amortir les chocs de la route vers la carrosserie de la remorque. Cette suspension à roues indépendantes intégrée dans le corps de l'essieu ne nécessite aucun entretien. Cependant, l'essieu peut se détériorer dans les cas suivants : immersion, surcharge, mise en lacet, chocs contre un trottoir, passage dans une déformation importante de la route, rocher ou autre obstacle.

**Châssis et carrosserie :** Rincer la remorque au jet d'eau claire après l'avoir utilisée dans un environnement salin (route salée en hiver ou eau de mer).
Fermetures de ridelles, charnières, verrous à ressort de basculement et verrouillages divers : Ces éléments doivent être huilés régulièrement. Une pièce présentant du jeu ou un mauvais fonctionnement doit être changée immédiatement.

**Eclairage et signalisation :** Il est conseillé de maintenir la fiche de la remorque et le socle du véhicule propres, sans humidité et légèrement gras avec un produit approprié. Il est déconseillé de modifier la position ou l'emplacement des feux, triangles réfléchissants ou catadioptres.

## SCHÉMA FICHE 13/7 BROCHES

Vue côté Connexions



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Clignotant gauche | |
| 2 | Feux de brouillard | |
| 3 | Masse | |
| 4 | Clignotant droit | |
| 5 | Feux de position droit | |
| 6 | Feux stop | |
| 7 | Feux de position gauche | |
| 8 | Feu de recul | |
| 9 | Alimentation 12V (permanent) | |
| 10 | Alimentation 12V (Après Contact) | |
| 11 | Masse | |
| 12 | --- | |
| 13 | Masse | |

* Vue externe de la prise véhicule ou vue interne de la prise remorque

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

La société REMORQUES BOEGLIN, constructeurs de remorques, fait bénéficier à tout premier acquéreur d'une remorque BOEGLIN une garantie d'un an à partir du jour de la facture contre tout vice de fabrication sous conditions que le matériel soit utilisé et entretenu selon les instructions stipulées ci-dessus.

Les éléments d'usure tels que les pneumatiques, les freins, etc. ne sont pas pris en compte par notre garantie. Les éléments n'entrant pas dans notre fabrication tels que les roues jockey, les essieux, commandes de freins, timon réglable ainsi que les accessoires sont couverts par la garantie des fabricants respectifs. La garantie s'étend uniquement sur le remplacement des pièces défectueuses. Les pièces présumées défectueuses sont à nous retourner afin d'être expertisées.

La garantie ne peut en aucun cas être maintenue :
- après modification, transformation ou réparation effectuée en dehors de nos ateliers,
- à la suite d'incidents ayant une origine accidentelle, à des vices apparents, à l'usure du matériel dans un usage anormal, une surcharge même passagère ou un défaut d'entretien.

La décision de l'entreprise quel que soit l'objet du recours en garantie est définitif et irrévocable. L'acheteur s'engage à accepter cette décision aussi bien en ce qui concerne la défectuosité ou la réparation des pièces incriminées.

En cas de différent, seuls les tribunaux du ressort du Tribunal de Grande Instance d'Epinal sont compétents.